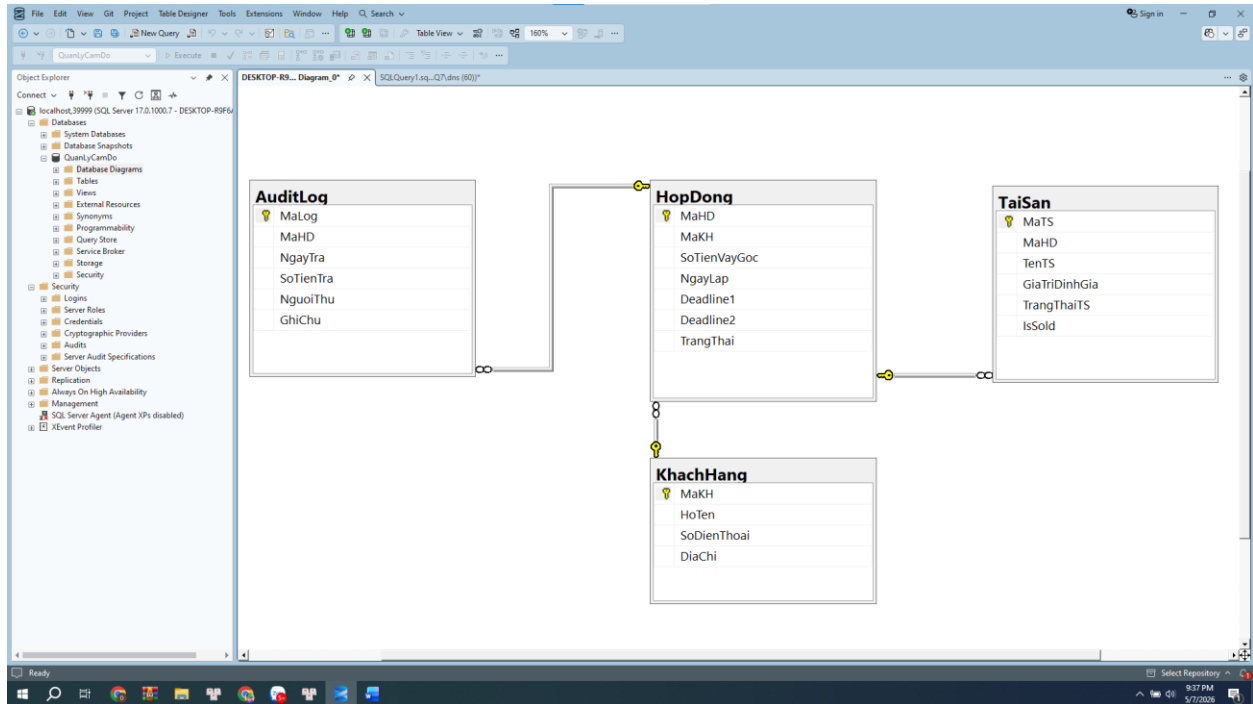


NHIỆM VỤ 1: THIẾT KẾ CSDL

Sơ đồ thực thể liên kết ERD



TrangThai trong HopDong: Để lưu các giá trị như "Đang vay", "Quá hạn", "Đã thanh toán", "Đã thanh lý" theo đúng quy tắc nghiệp vụ.

Cột IsSold trong TaiSan: Dùng để kiểm tra điều kiện tại Event 3; nếu tài sản đã bán (IsSold = 1), hệ thống sẽ không thu tiền thêm của khách.

Bảng AuditLog: Được thiết kế để ghi lại từng lần khách trả tiền lẻ (trả nợ từng phần), giúp bạn thực hiện yêu cầu "không ghi đè tổng nợ".

Các mốc Deadline: Được đặt trực tiếp trong bảng HopDong để làm tham số đầu vào cho các hàm tính lãi đơn và lãi kép ở bước tiếp theo.

1. Bảng KhachHang (Khách hàng)

Lưu trữ thông tin cơ bản để định danh người vay

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT	Primary Key	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
HoTen	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên đầy đủ của khách hàng.
SoDienThoai	VARCHAR(15)	Not Null	Số điện thoại để liên lạc nợ quá hạn.
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ cư trú của khách hàng.

Chuẩn hóa bảng KháchHàng

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
Mã khách hàng	Mã KH (PK)	Mã KH (PK)	Mã KH (PK)
Họ và tên	Họ và tên	Họ và tên	Họ và tên
Số điện thoại	Số điện thoại	Số điện thoại	Số điện thoại
Địa chỉ	Địa chỉ	Địa chỉ	Địa chỉ

2. Bảng HopDong (Hợp đồng)

Thực thể trung tâm, lưu các mốc thời gian để tính toán công nợ và lãi suất.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTS	INT	Primary Key	Mã định danh từng món tài sản.
MaHD	INT	Foreign Key	Thuộc hợp đồng vay tiền nào.
TenTS	NVARCHAR(100)		Tên tài sản (Xe máy, điện thoại,...).
GiaTriDinhGia	DECIMAL	Not Null	Giá trị thẩm định để đối chiếu dư nợ khi trả khách.
TrangThaiTS	NVARCHAR(50)		Đang cầm, Đã trả khách, Sẵn sàng thanh lý, Đã bán.
IsSold	BIT		Cờ đánh dấu tài sản đã bị bán thanh lý hay chưa.

Chuẩn hóa bảng HopDong

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
Mã hợp đồng	Mã HD (PK)	Mã HD (PK)	Mã HD (PK)
Số tiền vay gốc	Tiền vay gốc	Tiền vay gốc	Tiền vay gốc
Ngày lập	Ngày lập	Ngày lập	Ngày lập
Deadline 1	Deadline 1	Deadline 1	Deadline 1
Deadline 2	Deadline 2	Deadline 2	Deadline 2
Trạng thái HD	Trạng thái HD	Trạng thái HD	Trạng thái HD
Mã khách hàng	Mã khách hàng	Mã khách hàng	Mã KH (FK)

3. Bảng TaiSan (Tài sản thế chấp)

Quản lý chi tiết từng món đồ khách mang đến cầm cố.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTS	INT	Primary Key	Mã định danh từng món tài sản.
MaHD	INT	Foreign Key	Thuộc hợp đồng vay tiền nào.
TenTS	NVARCHAR(100)		Tên tài sản (Xe máy, điện thoại,...).
GiaTriDinhGia	DECIMAL	Not Null	Giá trị thẩm định để đối chiếu dư nợ khi trả khách.
TrangThaiTS	NVARCHAR(50)		Đang cầm, Đã trả khách, Sẵn sàng thanh lý, Đã bán.
IsSold	BIT		Cờ đánh dấu tài sản đã bị bán thanh lý hay chưa.

Chuẩn hóa bảng TaiSan

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
Mã tài sản	Mã TS (PK)	Mã TS (PK)	Mã TS (PK)
Tên tài sản	Tên tài sản	Tên tài sản	Tên tài sản
Giá trị định giá	Giá trị định giá	Giá trị định giá	Giá trị định giá
Trạng thái TS	Trạng thái TS	Trạng thái TS	Trạng thái TS
Mã hợp đồng	Mã hợp đồng	Mã hợp đồng	Mã HD (FK)

4. Bảng AuditLog (Lịch sử giao dịch)

Ghi lại mọi biến động về dòng tiền (trả nợ từng phần) để hậu kiểm.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLog	INT	Primary Key	Mã bản ghi lịch sử.
MaHD	INT	Foreign Key	Giao dịch phát sinh từ hợp đồng nào.
NgàyTra	DATETIME		Ngày giờ khách đến đóng tiền.
SoTienTra	DECIMAL		Số tiền thực tế khách đã trả (gồm cả gốc và lãi).
NguoiThu	NVARCHAR(100)		Nhân viên thực hiện giao dịch.
GhiChu	NVARCHAR(255)		Ghi chú thêm (Vd: Trả lãi gia hạn, trả bớt gốc).

Chuẩn hóa bảng AudiLog

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
Mã Log	Mã Log (PK)	Mã Log (PK)	Mã Log (PK)
Ngày trả	Ngày trả	Ngày trả	Ngày trả
Số tiền trả	Số tiền trả	Số tiền trả	Số tiền trả
Người thu tiền	Người thu tiền	Người thu tiền	Người thu tiền
Ghi chú biến động	Biến động trạng thái	Biến động trạng	Biến động trạng thái
Mã hợp đồng	Mã hợp đồng	Mã hợp đồng	Mã HD (FK)

5. Bảng chuẩn hóa 3NF

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
Mã hợp đồng	Mã HD (PK)	Mã HD (PK)	Mã HD (PK)
Ngày lập	Ngày lập	Ngày lập	
Tiền vay gốc	Tiền vay gốc	Tiền vay gốc	
Deadline 1	Deadline 1	Deadline 1	
Deadline 2	Deadline 2	Deadline 2	
Mã khách hàng {lập}	Mã KH (PK)	Mã KH (PK)	Mã KH (PK, FK)
Tên khách hàng	Tên khách hàng	Tên khách hàng	
Số điện thoại	Số điện thoại	Số điện thoại	
Mã tài sản {lập}	Mã TS (PK)	Mã TS (PK)	Mã TS (PK, FK)
Tên tài sản	Tên tài sản	Tên tài sản	
Giá trị định giá	Giá trị định giá	Giá trị định giá	
Trạng thái TS	Trạng thái TS	Trạng thái TS	
Ghi chú	Ghi chú	Ghi chú	Ghi chú
		Mã KH (PK)	Mã KH (PK)
		Tên khách hàng	Tên khách hàng
		Số điện thoại	Số điện thoại
		Mã TS (PK)	Mã TS (PK)
		Tên tài sản	Tên tài sản
		Giá trị định giá	Giá trị định giá
		Trạng thái TS	Trạng thái TS
			Mã HD (PK)
			Ngày lập
			Tiền vay gốc
			Deadline 1
			Deadline 2
			Mã KH (FK)
			Mã TS (PK)
			Mã HD (FK)
			Tên tài sản

Giai đoạn 1NF (First Normal Form):

- Tách các nhóm lặp (Khách hàng, Tài sản) để đảm bảo mỗi ô dữ liệu là đơn nhất.
- Xác định các khóa chính (PK) tạm thời cho các thực thể lặp.

Giai đoạn 2NF (Second Normal Form):

- Tách các thuộc tính chỉ phụ thuộc một phần vào khóa chính.
- Hình thành các bảng riêng biệt cho Khách hàng và Tài sản để tránh dư thừa dữ liệu khi một khách hàng có nhiều hợp đồng.

Giai đoạn 3NF (Third Normal Form):

- Loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu (các thuộc tính không khóa phụ thuộc lẫn nhau).
- Thiết lập các mối quan hệ thông qua khóa ngoại (FK).
- Bảng Hợp đồng lúc này chỉ giữ lại thông tin cốt lõi và tham chiếu đến Mã khách hàng.
- Bảng Tài sản tham chiếu về Mã hợp đồng để biết tài sản đó thuộc khoản vay nào.

NHIỆM VỤ 2: THUẬT TOÁN TÍNH TOÁN CÔNG NỢ

1. Giải trình thuật toán tính toán công nợ

Thuật toán được xây dựng nhằm đảm bảo tính chính xác về mặt tài chính và minh bạch trong quản lý dòng tiền. Hệ thống sử dụng hai hàm chính:

- `fn_CalcMoneyTransaction` để tính nợ phát sinh
- `fn_CalcMoneyContract` để tính dư nợ thực tế sau khi trừ các khoản đã trả.

1.1. Phân đoạn thời gian tính toán

Thuật toán chia quá trình vay vốn thành hai giai đoạn độc lập dựa trên mốc Deadline 1 để áp dụng các cơ chế lãi suất khác nhau:

- Giai đoạn 1 (Lãi đơn): Từ ngày lập hợp đồng (NgàyLap) đến ngày Deadline 1.
- Giai đoạn 2 (Lãi kép): Từ sau ngày Deadline 1 trở đi.

1.2. Cơ chế tính Lãi đơn (Trước Deadline 1)

Áp dụng cơ chế lãi suất cố định trên dư nợ gốc ban đầu.

- Quy tắc: 5.000đ / 1.000.000đ gốc / ngày (tương đương lãi suất ngày $r = 0.5\%$).
- Công thức:

$$TongTien_{don} = Goc + (Goc \times r \times n_1)$$

Trong đó n_1 là số ngày vay thực tế tính từ ngày lập đến ngày kiểm tra (hoặc đến Deadline 1).

1.3. Cơ chế tính Lãi kép (Sau Deadline 1)

Sau mốc Deadline 1, hệ thống coi toàn bộ số tiền (Gốc + Lãi đơn tích lũy) là gốc mới để bắt đầu tính lãi chồng lãi hàng ngày.

- Quy tắc: Lãi mỗi ngày sau Deadline 1 sẽ cộng dồn vào dư nợ để làm căn cứ tính lãi cho ngày kế tiếp.
- Công thức (Sử dụng hàm POWER):

$$TongTien_{kep} = TongTien_{tai_DL1} \times (1 + r)^{n_2}$$

Trong đó:

- $TongTien_{\{tai_DL1\}}$: Tổng nợ tính đến cuối ngày Deadline 1.
- r : Tỷ lệ lãi hàng ngày (0.5%).
- n_2 : Số ngày quá hạn tính từ sau Deadline 1.

1.4. Tính toán Công nợ Thời gian thực (TargetDate)

Điểm đặc biệt của thuật toán là khả năng xử lý theo tham số @TargetDate:

- Kiểm tra lịch sử: Truyền ngày trong quá khứ để đối chiếu dữ liệu cũ.

- Dự báo tương lai: Truyền ngày trong tương lai (ví dụ: +30 ngày) để tính toán số tiền khách phải trả nếu tiếp tục duy trì khoản nợ.
- Khấu trừ giao dịch: Hàm fn_CalcMoneyContract sẽ lấy tổng nợ phát sinh trừ đi tổng số tiền khách đã đóng được ghi nhận trong bảng Audit Log để đưa ra con số dư nợ cuối cùng.

1.5. Sơ đồ Logic (Flowchart)

